

Wiederholung 1 – Bewegung von Körpern

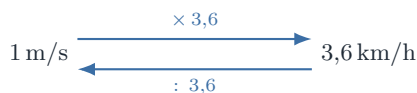
Sicherungsblatt

Ziel: Geschwindigkeit, Vektoren, Beschleunigung und Bewegungsdiagramme sicher deuten und berechnen.

1 · Geschwindigkeit und Einheiten

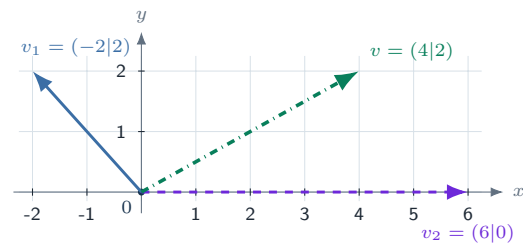
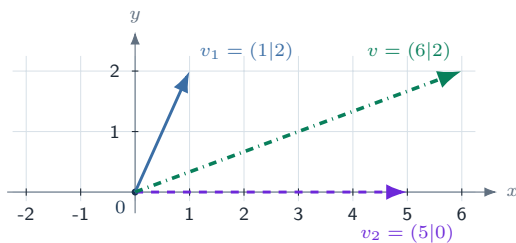
Geschwindigkeit besitzt

Betrag (Zahl mit Einheit) und **Richtung** (Vektorpfeil).



Vorgabe	Rechnung	Ergebnis
5,0 km/h	: 3,6	$\approx 1,4 \text{ m/s}$
5,4 m/s	$\times 3,6$	$\approx 19 \text{ km/h}$
60 km/h	: 3,6	$16,666 \dots \text{ m/s} \approx 16,7 \text{ m/s}$
36 m/s	$\times 3,6$	$129,6 \text{ km/h} \approx 130 \text{ km/h}$

2 · Vektoren addieren



x - und y -Komponenten von v_1 und v_2 werden jeweils addiert.

3 · Geschwindigkeit beim Beschleunigen

Beispiel

Gegeben: $a = 2,5 \text{ m/s}^2$, $t = 3,0 \text{ s}$; der Körper befindet sich zu Beginn in Ruhe, also $v_0 = 0 \text{ m/s}$.

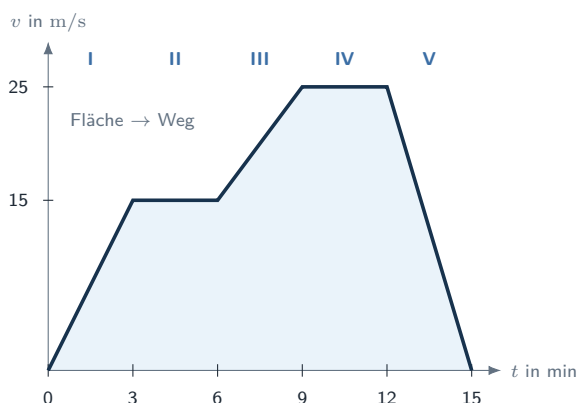
Gesucht: $v(t = 3,0 \text{ s})$

Ansatz: $v = a \cdot t + v_0$

Rechnung: $v = 0 \text{ m/s} + 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ s} = 7,5 \text{ m/s} = 27 \text{ km/h}$

2 gültige Ziffern

4 · Bewegungen im $v(t)$ -Diagramm



Abs.	Bewegung in Worten	Beschleunigung
I	gleichmäßig beschleunigt ($0 \text{ m/s} \rightarrow 15 \text{ m/s}$)	$a_I \approx 0,083 \text{ m/s}^2$
II	gleichförmig ($v = 15 \text{ m/s}$)	$a_{II} = 0 \text{ m/s}^2$
III	gleichmäßig beschleunigt ($15 \text{ m/s} \rightarrow 25 \text{ m/s}$)	$a_{III} \approx 0,056 \text{ m/s}^2$
IV	gleichförmig ($v = 25 \text{ m/s}$)	$a_{IV} = 0 \text{ m/s}^2$
V	gleichmäßig verzögert ($25 \text{ m/s} \rightarrow 0 \text{ m/s}$)	$a_V \approx -0,14 \text{ m/s}^2$

Zurückgelegter Weg aus den Teilflächen: 14,4 km

$\approx 14 \text{ km} = 14000 \text{ m}$

zwei gültige Ziffern